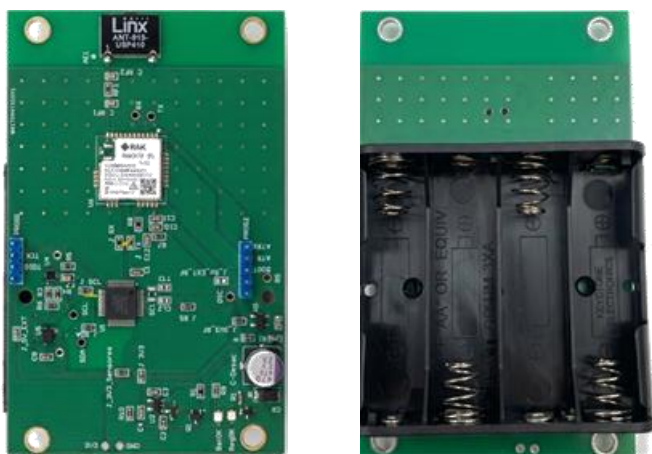


CARACTERISTICAS TÉCNICAS

FOTOS / ESQUEMAS

PCB Sensor



PCB Receptor



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SERVA es un sensor inteligente e inalámbrico desarrollado para monitorear la rotación de la sarta de varilla en sistemas de bombeo AIB (Aparato Individual de Bombeo). Permite detectar fallas de y genera información accionable para disparar tareas de mantenimiento, reduciendo roturas de varilla, intervenciones no programadas y tiempos muertos de pozo.

Características Generales:

- ▶ Sensor inteligente e inalámbrico que monitorea en tiempo real la rotación de la sarta de varilla en equipos AIB mediante magnetómetro y acelerómetro (IMU) integrados.
- ▶ Toma de datos con frecuencia nominal de 1 segundo y transmisión de estado al receptor cada 1 hora (ajustable según requerimientos de aplicación).
- ▶ Comunicación inalámbrica LoRa punto a punto, con alcance de referencia de 100 metros en condiciones de campo típicas.

Ventajas:

- ▶ Permite mantenimiento preventivo basado en información en tiempo real, reduciendo roturas de varilla, intervenciones no programadas y tiempos muertos de pozo.
- ▶ Instalación no invasiva sobre la varilla existente, sin modificar el equipo de bombeo (AIB).
- ▶ Alimentación con 4 pilas AA estándar de fácil reemplazo en campo, con autonomía mínima validada de 180 días.

Especificaciones	Comentarios
Dimensiones	Placa: 10 x 6,2 cm / Carcasa protectora: 15 x 10 x 8 cm
Peso	Sensor: 350g Incluye PCB, tornillos e insertos Receptor: 180g
Alimentación	4 pilas alcalinas AA
Autonomía de batería	180 días
Comunicación inalámbrica	LoRa punto a punto, baja potencia
Alcance de comunicación	100 m
Rango de temperatura de operación	-10 °C a 50 °C
Grado de protección	Resistente a salpicaduras
Vida útil esperada	5 años (MTBF calculado: 8 años)